

MODUL 7

JURNAL

NAMA :Jovanov Alvin Bertram

NIM : 103122400045

KELAS : SE-08-02

Untuk jurnal ini yang penting ada Functional Dependency + Normalisasi 1NF → 2NF → 3NF → BCNF.

Functional Dependency (FD)

Dari tabel:

No_Faktur → Kode_Supplier, Nama_Supplier, Tanggal, Jatuh_Tempo, Total

Kode_Supplier → Nama_Supplier

Kode_Barang → Nama_Barang, Harga

(No_Faktur, Kode_Barang) → Qty, Jumlah

1NF

Hilangkan grup berulang (karena Faktur 998 punya 2 barang).

No_Faktur	Kode_Supplier	Nama_Supplier	Kode_Barang	Nama_Barang	Tanggal
Jatuh_Tempo	Qty	Harga	Jumlah	Total	

799	A02	Asus	R02	Laptop Asus A45VD	02/02/18	03/04/18	10	
	6000000		60000000	60000000				
998	G01	LG	N01	AC Split ½ PK	08/03/18	08/04/18	5	300000
	1500000		5500000					
998	G01	LG	N02	AC Split 1 PK	08/03/18	08/04/18	10	400000
	4000000		5500000					
1029	S01	Samsung	M01	Samsung Smart TV 20"		09/10/18	10/11/18	
	5	4500000	22500000	22500000				

Primary Key:

(No_Faktur, Kode_Barang)

2NF

Pisahkan atribut yang hanya bergantung pada sebagian primary key.

Supplier

Kode_Supplier>Nama_Supplier

A02 Asus

G01 LG

S01 Samsung

Barang

Kode_Barang>Nama_Barang Harga

R02 Laptop Asus A45VD 6000000

N01 AC Split ½ PK 300000

N02 AC Split 1 PK 400000

M01 Samsung Smart TV 20" 4500000

Faktur

No_Faktur	Kode_Supplier	Tanggal	Jatuh_Tempo	Total
799	A02	02/02/18	03/04/18	60000000
998	G01	08/03/18	08/04/18	5500000
1029	S01	09/10/18	10/11/18	22500000

Detail_Faktur

No_Faktur	Kode_Barang	Qty	Jumlah
799	R02	10	60000000
998	N01	5	1500000
998	N02	10	4000000
1029	M01	5	22500000

3NF

Hilangkan ketergantungan transitif.

Supplier

(Kode_Supplier, Nama_Supplier)

Barang

(Kode_Barang, Nama_Barang, Harga)

Faktur

(No_Faktur, Kode_Supplier, Tanggal, Jatuh_Tempo, Total)

Detail_Faktur

(No_Faktur, Kode_Barang, Qty, Jumlah)

BCNF

Sudah memenuhi BCNF karena seluruh determinant merupakan candidate key:

Kode_Supplier → Nama_Supplier

Kode_Barang → Nama_Barang, Harga

No_Faktur → Kode_Supplier, Tanggal, Jatuh_Tempo, Total

(No_Faktur, Kode_Barang) → Qty, Jumlah

Kesimpulan

Hasil normalisasi BCNF menghasilkan 4 tabel:

SUPPLIER

BARANG

FAKTUR

DETAIL_FAKTUR